

Operativni sistemi

Upravljanje procesima i nitima

(Laboratorijska vežba II-1)

Zadatak 1

Korišćenjem programskog jezika C napisati Linux program koji treba da simulira funkcionisanje jednostavnog shell-a. Ovaj shell treba da izvršava programe koji se mogu naći u tekućem direktorijumu ili u bilo kom direktorijumu koji je naveden u PATH promenljivoj okruženja. Takođe, omogućeno je da se navođenjem znaka & kao poslednjeg argumenta komandne linije shell pozvani program izvršava u pozadini, a odmah prikaže prompt koji je spreman da primi novu komandu.

Zadatak 2

Modifikovati rešenje iz Zadatka 1 tako da novokreirani shell može koristiti batch datoteke. To su obične tekstualne datoteke u kojima je u svakoj liniji po jedna komanda koju shell treba da izvrši.

Zadatak 3

Modifikovati rešenje iz Zadatka 1 tako da se sve akcije shell-a izvršavaju u zasebnim nitima.

Zadatak 4

Korišćenjem programskog jezika C napisati Linux program koji na standardnom izlazu štampa sve svoje ulazne argumente ukoliko ih ima. Kreirati drugi program koji poziva prethodni program i prosleđuje mu sve svoje argumente (za kreiranje iskoristiti sistemske pozive `execl` i `execv`).

Zadatak 5

Korišćenjem programskog jezika C napisati Linux program koji iz tekućeg direktorijum kopira proizvoljnu datoteku u direktorijum `tmp` koji se nalazi u tekućem direktorijumu.

Zadatak 6

Korišćenjem programskog jezika C napisati Linux koji sortira vrste celobrojne matrice čiji se elementi unose sa tastature. Za sortiranje svake vrste pokrenuti posebnu nit.

Zadatak 7

Korišćenjem programskog jezika C napisati Linux koji na standardnom izlazu ispisuje rečenicu "Ovo je test za niti!" pri čemu svaku reč u rečenici ispisuje posebna nit.